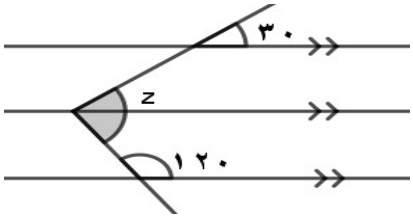
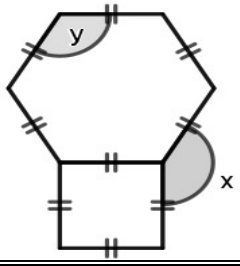
نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴۰۳/ ۱۰/۱۸
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

نمره با عدد ☐ نمره با حروف ☐ نام و نام خانوادگی مصحح : امضاء

ردیف	سوالات	بارم
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) قرینه معکوس عدد $-۲\frac{۳}{۵}$ برابر است با $۲\frac{۵}{۳}$. ب) تمام مضرب های عدد ۱۷، مرکب هستند. ج) با هفت ضلعی منتظم نمی توان یک سطح را به تنهایی کاشی کاری کرد. د) تک جمله ای $۵x^۲y$ با $۵xy^۲$ متشابه است.	۱
۲	در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید. الف) حاصل ضرب هر عدد غیر صفر در ..... برابر با یک است. ب) ک م م دو عدد نسبت به هم اول برابر است با ..... آن ها. ج) دو خط عمود بر یک خط ..... هستند. د) مساحت مستطیلی به طول $۲x$ و عرض x برابر است با	۱
۳	در هر سوال گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) کدام یک از اعداد زیر بین ۳- و ۴- است. ۱) $-۴\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۲۳}{۷}$ ۴) $-۲\frac{۲}{۵}$ ب)بزرگ ترین عدد اول دو رقمی کدام است. ۱)۹۹ ۲)۹۷ ۳)۹۳ ۴)۹۱ ج) متوازی الاضلاعی که چهار ضلع برابر دارد. ۱) لوزی ۲) مستطیل ۳) مربع ۴) ذوزنقه د)کدام یک جواب معادله $x^۲ - ۴ = ۰$ است. ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۲- ۴)گزینه ۱و ۳	۱
۴	به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید. الف) عددی مثال بزنید که گویا باشد ولی صحیح نباشد. ب) یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند. ج) چند ضلعی که مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد، چه نام دارد؟ د) جمله عمومی دنباله ....۱۶و۹و۴و۱ را بنویسید.	۱

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۰/۱۸ /۱۴۰۳
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

۵	حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. الف) $۷-۷(۲^{۳}\div ۴)=$ ب) $(-\frac{۲}{۵}+\frac{۳}{۱۵})\div(-۲\frac{۲}{۵})=$ ج) $۱+۲+۳+....+۵۸+۵۹+۶۰=$	۲,۵
۶	الف) با کمک محور حاصل عبارت زیر را به دست آورید. $(\frac{۷}{۴})+(-\frac{۹}{۴})=$ ب) در تساوی روبرو، مقدار x را به دست آورید. $-\frac{۴}{۶}=\frac{x}{۳۰}$ ج)کسر روبرو را تا حد امکان ساده کنید. $-\frac{۲۷\times(-۲۱)}{(-۱۴)\times ۸۱}=$	۲
۷	الف) مجموع دو عدد اول ۶۳ می باشد، آن دو عدد کدام است؟ ب) دو عدد بنویسید که غیر از ۲و ۷ شمارنده اول دیگری نداشته باشند.	۱
۸	علی اعداد ۱ تا ۸۰ را نوشت و برای تعیین اعداد اول آنها را غربال کرد، به نظر شما: الف) اولین عددی که علی با عدد اول ۵ برای اولین بار خط زده است چه عددی است؟ ب) عدد ۴۵ اولین بار با کدام عدد اول خط خورده است؟ ج) علی غربال را تا خط زدن مضرب های کدام عدد اول ادامه داده است؟ د) علی بعد از عدد ۲۵ کدام عدد را خط زده است؟	۱
۹	با روش تقسیم مشخص کنید که ۱۰۷ اول است یا مرکب؟(با راه حل)	۱
۱۰	اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید.(چند ضلعی ها منتظم می باشند)   	۱,۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴۰۳/ ۱۰/۱۸
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

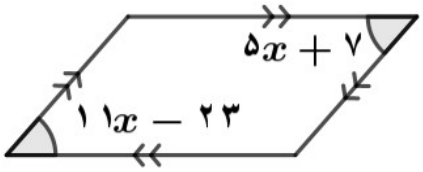
۱۱ (۱,۵)

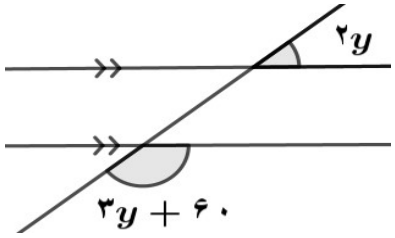
فاطمه می خواهد برای درس ریاضی روزنامه دیواری زیر را که در مورد ویژگی های یک ۲۰ ضلعی منتظم است را آماده کند. به او در این مورد کمک کنید و جدول را کامل کنید.

۲۰ ضلعی منتظم ..... محور تقارن دارد	مجموع زوایای داخلی:	مجموع زوایای خارجی:
۲۰ ضلعی منتظم مرکز تقارن	اندازه یک زاویه داخلی:	اندازه یک زاویه خارجی:

۱۲ (۱,۵)

با تشکیل معادله در هر شکل، مقدار مجهول را بیابید.





۱۳ (۱,۵)

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

الف) $(۲x+۳)(۲x-۳)=$

ب) $۸ba-۲a(a-۴b)=$

۱۴ (۱,۵)

الف) عبارت زیر را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید.(تجزیه کنید)

$$۱۲x^۳y^۲-۱۴x^۲y=$$

ب) با تجزیه صورت و مخرج، کسر زیر را ساده کنید.

$$\frac{a^۲+a}{۲ab+۲b}=$$

۱۵ (۱)

یک بازی یارانه ای به گونه ای طراحی شده است که اگر عددی را دریافت کند، ابتدا مربع آن را محاسبه می کند و سپس ۵ واحد از آن کم می کند. ابتدا خروجی این بازی را به صورت جبری بنویسید، سپس محاسبه کنید اگر این دستگاه عدد ۲- را دریافت کند چه عددی به دست می آورد؟

۲۰	«به امید موفقیت شما»	جمع بارم

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۰/۱۸ /۱۴۰۳
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

نمره با عدد [ ] نمره با حروف [ ] نام و نام خانوادگی مصحح : امضاء

ردیف	سوالات	بارم
۱	**درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.** الف) قرینه معکوس عدد $-۲\frac{۳}{۵}$ برابر است با $۲\frac{۵}{۳}$. ✗ ب) تمام مضرب های عدد ۱۷، مرکب هستند. ✗ ج) با هفت ضلعی منتظم نمی توان یک سطح را به تنهایی کاشی کاری کرد. ✓ د) تک جمله ای $۵x^۲y$ با $۵xy^۲$ متشابه است. ✗ هر مورد ۲۵ صدم	۱
۲	**در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید.** الف) حاصل ضرب هر عدد غیر صفر در .....معکوس..... برابر با یک است. ب) ک م م دو عدد نسبت به هم اول برابر است با .....حاصل ضرب..... آن ها. ج) دو خط عمود بر یک خط .....با هم موازی..... هستند. د) مساحت مستطیلی به طول $۲x$ و عرض x برابر است با .....$۲x^۲$..... هر مورد ۲۵ صدم	۱
۳	**در هر سوال گزینه صحیح را انتخاب کنید.** الف) کدام یک از اعداد زیر بین ۳- و ۴- است. ۱) $-۴\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۲۳}{۷}$ ✓ ۴) $-۲\frac{۲}{۵}$ ب)بزرگ ترین عدد اول دو رقمی کدام است. ۱) ۹۹ ۲) ۹۷ ✓ ۳) ۹۳ ۴) ۹۱ ج) متوازی الاضلاعی که چهار ضلع برابر دارد. ۱) لوزی ✓ ۲) مستطیل ۳) مربع ۴) ذوزنقه د)کدام یک جواب معادله $x^۲ - ۴ = ۰$ است. ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۲- ۴) گزینه ۱ و ۳ ✓ هر مورد ۲۵ صدم	۱
۴	**به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.** الف) عددی مثال بزنید که گویا باشد ولی صحیح نباشد. $\frac{۴}{۳}$ (با ریاضی) هر مورد ۲۵ صدم ب) یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند. $(۲,۹) = ۱$ ج) چند ضلعی که مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد، چه نام دارد؟ متوازی الاضلاع د) جمله عمومی دنباله ....۱و۴و۹و۱۶ را بنویسید. $n \times n = n^۲$	۱

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۰/۱۸ /۱۴۰۳
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

۵ — حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. — **۲.۵**

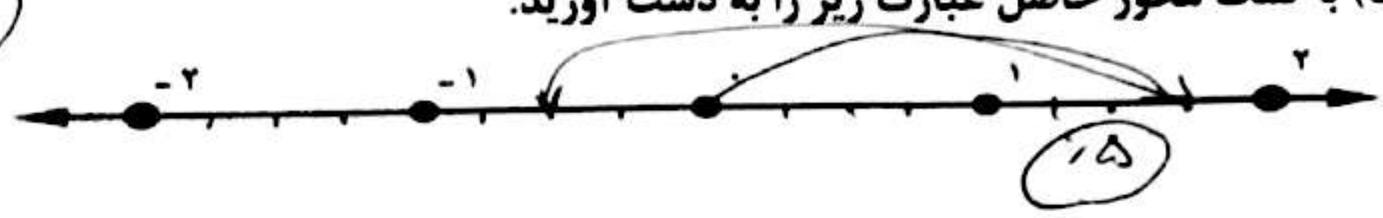
الف) $۷-۷(۲^۳+۴)=$ $۷-۷\times۲=۷-۱۴=-۷$ ۰/۷۵

ب) $(-\frac{۲}{۵}+\frac{۳}{۱۵})\div(-۲\frac{۲}{۵})=$ $\frac{-۶+۳}{۱۵}=-\frac{۳}{۱۵}\times\frac{-۵}{۱۲}=+\frac{۱}{۱۲}$ ۱

ج) $۱+۲+۳+....+۵۸+۵۹+۶۰=$ $۱+۶۰=۶۱$ $۶۰\div۲=۳۰$ $۶۱\times۳۰=۱۸۳۰$ ۰/۷۵

۶ — الف) با کمک محور حاصل عبارت زیر را به دست آورید. — **۲**

$(\frac{۷}{۴})+(-\frac{۹}{۴})=-\frac{۲}{۴}$ ۰/۲۵



۰/۵

ب) در تساوی روبرو، مقدار x را به دست آورید. $-\frac{۴}{۶}=\frac{x}{۳۰}$ $x=-۲۰$ ۰/۵

ج)کسر روبرو را تا حد امکان ساده کنید. $-\frac{۲۷\times(-۲۱)}{(-۱۴)\times۸۱}=-\frac{۱}{۲}$ ۰/۷۵

۷ — **۱**

الف) مجموع دو عدد اول ۶۳ می باشد، آن دو عدد کدام است؟ ۲ و ۶۱ ۰/۵

ب) دو عدد بنویسید که غیر از ۲و ۷ شمارنده اول دیگری نداشته باشند. $۲\times۷=۱۴$, $۲\times۲\times۷=۲۸$ ۰/۵

۸ — **۱**

علی اعداد ۱ تا ۸۰ را نوشت و برای تعیین اعداد اول آنها را غربال کرد، به نظر شما:

الف) اولین عددی که علی با عدد اول ۵ برای اولین بار خط زده است چه عددی است؟ ۲۵ ۰/۲۵

ب) عدد ۴۵ اولین بار با کدام عدد اول خط خورده است؟ ۳ ۰/۲۵

ج) علی غربال را تا خط زدن مضرب های کدام عدد اول ادامه داده است؟ ۷ ۰/۲۵

د) علی بعد از عدد ۲۵ کدام عدد را خط زده است؟ ۳۵ ۰/۲۵

۹ — **۱**

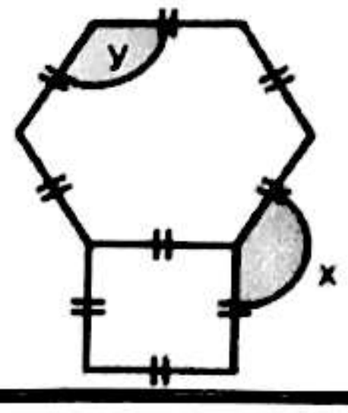
با روش تقسیم مشخص کنید که ۱۰۷ اول است یا مرکب؟(با راه حل) ۰/۷۵

۲ , ۳ , ۵ , ۷

اول ۰/۲۵

۱۰ — **۱.۵**

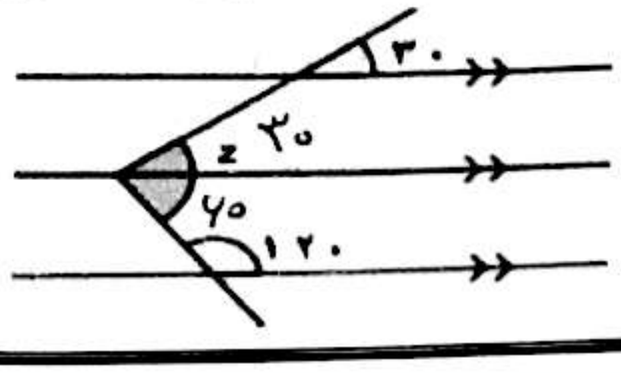
اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید.(چند ضلعی ها منتظم می باشند)



$y=۱۲۰$ ۰/۵

$x=۳۶۰-(۹۰+۱۲۰)$

$x=۱۵۰$ ۰/۵



$z=۹۰$ ۰/۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴۰۳/ ۱۰/۱۸
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰ صبح
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۵ سوال

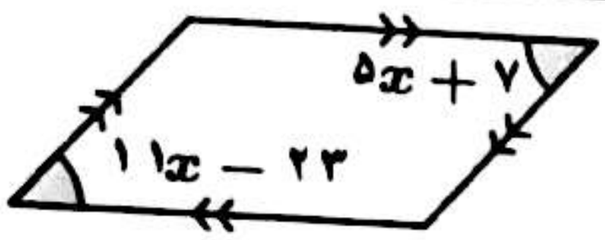
۱۱ (۱.۵)

فاطمه می خواهد برای درس ریاضی روزنامه دیواری زیر را که در مورد ویژگی های یک ۲۰ ضلعی منتظم است را آماده کند. به او در این مورد کمک کنید و جدول را کامل کنید. هرمورد ۲۵ سدم

۲۰ ضلعی منتظم ۲۰ محور تقارن دارد	مجموع زوایای داخلی: ۳۲۴۰	مجموع زوایای خارجی: ۳۶۰
۲۰ ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد	اندازه یک زاویه داخلی: ۱۶۲	اندازه یک زاویه خارجی: ۱۸

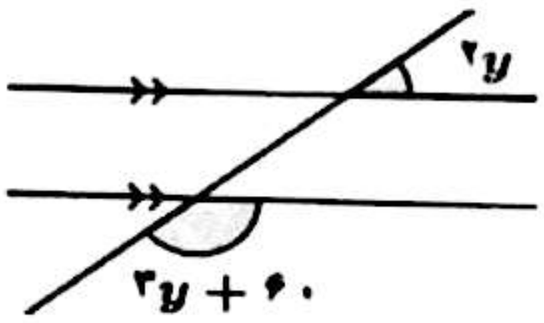
۱۲ (۱.۵)

با تشکیل معادله در هر شکل، مقدار مجهول را بیابید.



$۱۱x - ۲۳ = ۵x + ۷$ (۰/۲۵)

$x = ۵$ (۰/۵)



$۳y + ۶۰ + ۲y = ۱۸۰$ (۰/۲۵)

$y = ۲۴$ (۰/۵)

۱۳ (۱.۵)

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

الف) $(۲x+۳)(۲x-۳) = ۴x^۲ - ۶x + ۶x - ۹ = ۴x^۲ - ۹$ (۰/۵) (۰/۲۵)

ب) $۸ba - ۲a(a - ۴b) =$

$۸ba - ۲a^۲ + ۸ab = ۱۶ba - ۲a^۲$ (۰/۲۵)

۱۴ (۱.۵)

الف) عبارت زیر را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید.(تجزیه کنید) (۰/۵)

$۱۲x^۳y^۲ - ۱۴x^۲y = ۳x^۲y(۶xy - ۷)$ (۰/۷۵)

ب) با تجزیه صورت و مخرج، کسر زیر را ساده کنید.

$\frac{a^۲ + a}{۲ab + ۲b} = \frac{a(a+۱)}{۲b(a+۱)} = \frac{a}{۲b}$ (۰/۷۵)

۱۵ (۱)

یک بازی یارانه ای به گونه ای طراحی شده است که اگر عددی را دریافت کند، ابتدا مربع آن را محاسبه می کند و سپس ۵ واحد از آن کم می کند. ابتدا خروجی این بازی را به صورت جبری بنویسید، سپس محاسبه کنید اگر این دستگاه عدد ۲- را دریافت کند چه عددی به دست می آورد؟ (۰/۵)

$x^۲ - ۵ \xrightarrow{-۲} (-۲)^۲ - ۵ = ۴ - ۵ = -۱$ (۰/۵)

جمع بارم	«به امید موفقیت شما»	۲۰